

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

연산자

설비 고장을 예측하는

AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

변수

Part 1

변수와 할당

이름과 재할당

자료형

Part 2

기본 자료형

type()과 확인

연산자

Part 3

산술 연산

비교·논리 연산

입력과 형변환

Part 4

입력과 형변환

연산자

posco

연산자가 필요한 이유

연산자는 값으로 계산하거나 비교하는 기호

산술 연산은 계산, 비교·논리 연산은 판단

데이터 분석은 결국 계산과 판단의 연속

덧셈과 뺄셈

CODE

```
print(3 + 5)    # 8  
print(10 - 4)   # 6  
print(7 - 10)   # -3
```

곱셈과 나눗셈

CODE

```
print(4 * 5)    # 20  
print(20 / 4)   # 5.0
```

나눗셈 결과는 실수

CODE

```
print(10 / 2)    # 5.0  
print(7 / 2)     # 3.5
```

몫(//)과 나머지(%)

CODE

```
print(7 // 2)    # 3 (몫)  
print(7 % 2)     # 1 (나머지)
```


거듭제곱(**)

CODE

```
print(2 ** 3)    # 8  
print(5 ** 2)    # 25
```

연산자 우선순위

CODE

```
print(2 + 3 * 4)    # 14  
print(10 - 2 * 3)   # 4
```

괄호로 우선순위 바꾸기

CODE

```
print(2 + 3 * 4)      # 14  
print((2 + 3) * 4)    # 20
```

계산 결과를 변수에 저장

CODE

```
result = 3 + 5  
print(result)      # 8  
avg = (80 + 90) / 2
```

복합 할당 연산자(+=)

CODE

```
score = 100  
score += 10  
print(score)    # 110
```

문자열 연결(+)

CODE

```
print("안녕" + "하세요")    # 안녕하세요  
print("센서" + "A")        # 센서A
```

문자열 반복(*)

CODE

```
print("하" * 3)      # 하하하  
print("-" * 10)     # -----
```

숫자와 문자열 더하기 오류

CODE

```
print(3 + "5")  
# TypeError: int + str
```


비교 연산자란

비교 연산자는 두 값을 견주어 참·거짓을 냄

결과는 항상 True 또는 False (bool)

데이터가 기준을 만족하는지 판정하는 출발점

같다(==)와 다르다(!=)

CODE

```
print(5 == 5)    # True  
print(5 != 3)    # True
```

크기 비교(<, >, <=, >=)

CODE

```
print(5 > 3)      # True  
print(5 >= 5)     # True (같아도 참)
```

비교 결과는 bool

CODE

```
result = 5 > 3
print(result)          # True
print(type(result))    # bool
```

문자열도 비교 가능

CODE

```
print("정상" == "정상")  # True  
print("A" == "a")        # False
```

논리 연산자란

논리 연산자 **and**·**or**·**not** 은 참·거짓을 조합

and 그리고, **or** 또는, **not** 아니다

여러 조건을 엮어 복잡한 판단을 표현

실습 01 · 사칙연산 계산기 · 기초

목표

두 정수로 사칙연산 6종과 거듭제곱까지 결과를 모두 출력

단계

① $a=17, b=5$ 저장 → ② $+ \cdot - \cdot * /$ 출력 → ③ $// \cdot \% \cdot **$ 출력

예상 결과

$22 \cdot 12 \cdot 85 \cdot 3.4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1419857$

실습 01 · 사칙연산 계산기 (코드)

CODE

```
a = 17
b = 5
print(a + b)    # 22
print(a - b)    # 12
print(a * b)    # 85
print(a / b)    # 3.4   (나눗셈은 실수)
print(a // b)   # 3     (몫)
print(a % b)    # 2     (나머지)
print(a ** b)   # 1419857 (거듭제곱)
```


실습 02 · 평균과 도형 계산 · 응용

목표

여러 수로 평균·정사각형 넓이·직육면체 부피를 계산

단계

① 점수 3개 저장 → ② 평균 = (합)/3 → ③ 넓이 = 변**2, 부피 = 가로*세로*높이

예상 결과

평균 87.0 · 넓이 49 · 부피 60

실습 02 · 평균과 도형 계산 (코드)

CODE

```
x = 80
y = 91
z = 90
print((x + y + z) / 3)    # 87.0   (평균)
side = 7
print(side ** 2)          # 49     (정사각형 넓이)
print(3 * 4 * 5)          # 60     (직육면체 부피)
```

실습 03 · 비교 연산 출력

목표

비교 연산자 6종을 활용하여 임의의 값으로 비교하고 결과(True/False)를 출력

단계

같다(==), 다르다(!=), 크다(>), 작다(<), 이상(>=), 이하(<=)

예상 결과

True·True · False·True · True·False

실습 03 · 비교 연산 출력 (코드)

CODE

```
print(5 == 5)    # True
print(5 != 3)    # True
print(7 > 10)     # False
print(7 < 10)     # True
print(5 >= 5)     # True
print(4 <= 3)     # False
```

and 연산

CODE

```
print(True and True)    # True
print(True and False)   # False
print(85 > 80 and 85 < 100) # True
```

or 연산

CODE

```
print(True or False)    # True
print(False or False)   # False
```

not 연산

CODE

```
print(not True)    # False  
print(not False)   # True
```

논리 연산 조합하기

CODE

```
temp = 85
print(temp > 80 and temp < 100)    # True
print(not (temp > 90))              # True
```


비교·논리는 조건문 준비 단계

지금은 참·거짓을 만들어 출력하는 단계

다음 파트 조건문에서 그 참·거짓을 활용

비교·논리는 조건문의 단단한 기초 공사

산술 연산자 정리

$+$ $-$ $*$ $/$: 더하기·빼기·곱하기·나누기(결과 실수)

$//$ $\%$: 몫(정수)·나머지

$**$: 거듭제곱

산술 연산자 - 우선순위 예시

CODE

```
print(2 ** 3 + 1)    # 9  
print((2 + 3) * 4)   # 20
```

비교·논리 연산자 정리

비교: `==` `!=` `>` `<` `>=` `<=` (참·거짓 반환)

논리: `and`(둘 다) `or`(하나라도) `not`(뒤집기)

모든 결과는 `True` 또는 `False`

비교·논리 - 조건문으로 이어짐

비교 6종과 논리 3종이 판단의 전부

지금은 참·거짓을 만들어 print로 확인

다음 파트 조건문에서 갈림길 결정에 활용

실습 4 · 정상범위·다중센서 판정 · 실전

목표

값이 정상범위 안인지, 여러 센서가 모두 정상인지 판정

단계

- 온도 변수에 85 할당 → 60 이상, 90 이하인지 비교하여 새로 생성한 변수에 저장
- 압력 변수에 5 할당 → 7이상, 3 이하인지 비교하여 결과 새로 생성한 변수에 저장

예상 결과

출력 결과: 온도정상 True · 압력정상 True · 모두정상 True

실습 4. 정상범위·다중센서 판정 (코드)

CODE

```
temp = 85
temp_ok = 60 <= temp and temp <= 90
print(temp_ok)           # True
pressure = 5
pres_ok = 3 <= pressure and pressure <= 7
print(pres_ok)           # True
print(temp_ok and pres_ok) # True (둘 다 정상)
```

실습 5 · 복합 할당으로 재고 추적 · 기초

목표

복합 할당 연산자(+=, -=)로 재고 수량을 갱신

단계

① 재고 100 → ② 입고 += 50 → ③ 출고 -= 30, 반품 += 5

예상 결과

100 → 150 → 120 → 125

실습 5. 복합 할당으로 재고 추적 (코드)

CODE

```
stock = 100
stock += 50
print(stock)    # 150  (입고)
stock -= 30
print(stock)    # 120  (출고)
stock += 5
print(stock)    # 125  (반품)
```

실습 6 · 설비 지표 계산 · 실전

목표

생산·가동 데이터로 불량률·가동률(%)을 계산

단계

- ① 전체 500, 불량 23일 때 불량률 계산
- ② 가동 21h, 전체 24h일 때 가동률 계산

예상 결과

불량률 4.6 % · 가동률 87.5 %

실습 6. 설비 지표 계산 (코드)

CODE

```
total = 500
defect = 23
print(defect / total * 100)    # 4.6    (불량률 %)
run_h = 21
all_h = 24
print(run_h / all_h * 100)    # 87.5   (가동률 %)
```

실습 7. 시간 변환. 상자 포장 · 도전

목표

총 가동 분(500분)을 시:분으로 변환하여 출력

예상 결과

8시간 20분

실습 7. 시간 변환.상자 포장 (코드)

CODE

```
minutes = 500  
print(minutes // 60)    # 8   (시간)  
print(minutes % 60)    # 20  (분)
```

감사합니다.